

61. A 5 g piece of ice at -20°C is put into m kg of water at 30°C temperature. The heat is exchanged only between the ice and the water. The final temperature of the mixture is 0°C in liquid phase. What is the value of m in kg?

- (a) 0.050
- (b) 0.010
- (c) 0.015
- (d) 0.150

62. A very large container consists of an ideal gas. The speed of sound in the gas is x . When the pressure of the gas is doubled while keeping the temperature constant, the speed of sound now becomes y . What is the ratio of x to y ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) 2
- (d) 4

63. A person jumps from a height on soft sand. Which one of the following is the correct reason for less likely injury to the person?

- (a) The sand exerts no reaction force.
- (b) The sand reduces the change in momentum.
- (c) The sand increases the impact time.
- (d) The sand increases the momentum.

64. An object is placed far beyond the centre of curvature of a concave mirror. The object then starts accelerating towards the mirror. Which one of the following is correct?

- (a) The image will accelerate towards the centre of curvature.
- (b) The image will accelerate towards the focus.
- (c) The image will accelerate towards the pole of the mirror.
- (d) The image will move with a constant speed towards the focus.

65. A particle is moved from point X to point Y under a force field. The work done depends only on the initial and final speeds. Which one of the following is correct?

- (a) The force is conservative.
- (b) The net work equals the change in kinetic energy.
- (c) The force is constant.
- (d) The velocity must always increase.

66. One year at a planet is 8 times as large as compared to the one year at the Earth. Which one of the following is correct about the planet's orbit?

- (a) The semimajor axis of the planet's orbit is same as that of the Earth.
- (b) The semimajor axis of the planet's orbit is twice as compared to that of the Earth.
- (c) The semimajor axis of the planet's orbit is thrice as compared to that of the Earth.
- (d) The semimajor axis of the planet's orbit is four times as compared to that of the Earth.

67. तीक्ष्ण नोक वाला तड़ित् दंड क्षति के जोखिम में कमी लाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका मूल कारण है?

- (a) यह तड़ित् को सीधे ही आकर्षित करता है।
- (b) तीक्ष्ण नोक स्थानीय वैद्युत क्षेत्र को घटाती है।
- (c) यह क्षेत्र को बढ़ाता है और सतत कोरोना विसर्जन को बढ़ावा देता है।
- (d) यह चार्जयुक्त मेघों को प्रतिकर्षित करता है।

68. किसी पेरिस्कोप में 45° पर आनत दो समतल दर्पणों का उपयोग होता है। यदि पेरिस्कोप की नलिका को एक पूर्णतः पारदर्शी द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, से भरा जाता है, तो प्रतिबिम्ब के अवलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) प्रतिबिम्ब अपरिवर्तित रहेगा।
- (b) प्रतिबिम्ब पार्श्वतः स्थानान्तरित प्रतीत होगा।
- (c) प्रतिबिम्ब 1.5 गुना चमकदार प्रतीत होगा।
- (d) प्रतिबिम्ब 1.5 गुना धुँधला प्रतीत होगा।

69. यह प्रेक्षित किया गया है कि एक दर्पण सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिम्ब बनाता है, चाहे बिम्ब की अवस्थिति कोई भी क्यों न हो। दर्पण की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) यह एक समतल दर्पण है।
- (b) यह एक उत्तल दर्पण है।
- (c) यह एक कम फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है।
- (d) यह एक अधिक फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है।

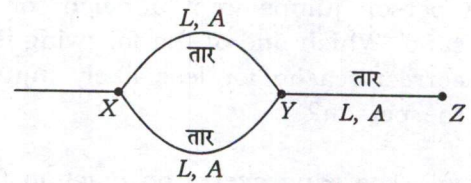
70. 60 kg द्रव्यमान वाला एक स्काइडाइवर, जो 2 m/s की एकसमान चाल से नीचे आ रहा है, पर उपरिमुखी बल क्या है?

- (a) 0
- (b) 60 N
- (c) 588 N
- (d) 708 N

71. वैद्युत-चुम्बकीय तरंगों के संबंध में, मानव नेत्र किसके/किनके लिए संवेदी होते हैं?

- (a) वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों
- (b) केवल वैद्युत क्षेत्र
- (c) केवल चुम्बकीय क्षेत्र
- (d) वैद्युत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग

72. लंबाई L , अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A और प्रतिरोधकता ρ वाले तीन तार चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित किए गए हैं। समान प्रतिरोधकता वाले किसी अन्य तार से इन्हें इस प्रकार बदला जाना है कि बिंदु X और Z के बीच प्रतिरोध न बदले। यदि नए तार की लंबाई L_1 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A_1 है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?



- (a) $L_1 = 3L$ और $A_1 = 2A$
- (b) $L_1 = L$ और $A_1 = A$
- (c) $L_1 = 2L$ और $A_1 = 3A$
- (d) $L_1 = 2L$ और $A_1 = 2A$